

গণিত

শ্রেণি: এসএসসি (SSC) • বোর্ড: কুমিল্লা বোর্ড • সাল: 2025 • ধরন: বোর্ড পরীক্ষা (Board Exam)

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ) - 12 টি

1. b, a, c ক্রমিক সমানুপাতী হলে i. $a^2 = bc$ ii. $b a = c a$ iii. $a + b a - b = c + a c - a$ নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

সঠিক উত্তর: (গ)

2. 2 সে.মি. এবং 3 সে.মি. ব্যাসার্ধবিশিষ্ট দুটি বৃত্ত পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করলে কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব কত?

(ক) 5 সে.মি.

(খ) 4 সে.মি.

(গ) 3 সে.মি.

(ঘ) 1 সে.মি.

সঠিক উত্তর: (ক)

3. সুযম পঞ্চভুজের শীর্ষ বিন্দুতে উৎপন্ন কোণের মান কত?

(ক) 72°

(খ) 90°

(গ) 108°

(ঘ) 144°

সঠিক উত্তর: (গ)

4. কোন শর্তে $a x = a y$ হলে $x = y$ হবে?

(ক) $a < 0, a \neq 1$

(খ) $a > 0, y < 1$

(গ) $a > 0, x > 1$

(ঘ) $a > 0, a \neq 1$

সঠিক উত্তর: (ঘ)

5. $\log x 4 = 2$ হলে, x এর মান কত?

(ক) 2

(খ) ± 2

(গ) 4

(ঘ) 10

সঠিক উত্তর: (ক)

6. PQR সমকোণী ত্রিভুজের $\angle Q = 90^\circ$ সমকোণ এবং $\angle P = 2 \angle R$ হলে নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) $PR = 2QR$

(খ) $PQ = 2PR$

(গ) $PR = 2PQ$

(ঘ) $QR = 2PQ$

সঠিক উত্তর: (ঘ)

7. $A = \{6, 7, 8, 9, 11, 12, 13\}$ $B = \{x : x \in A \text{ এবং } x, 3 \text{ এর গুণিতক}\}$ হলে B সেট নিচের কোনটি?

(ক) $\{6, 9\}$

(খ) $\{6, 12\}$

(গ) $\{9, 12\}$

(ঘ) $\{6, 9, 12\}$

সঠিক উত্তর: (ঘ)

8. AC এর দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 9 মিটার

(খ) 9 3 মিটার

(গ) 12 3 মিটার

(ঘ) 36 মিটার

(5) 36 3

(6) 36

(7) 12 3

(8) 12

সঠিক উত্তর: (ঘ)

9. AC এর দৈর্ঘ্য কত?

(ক) 9 মিটার

(খ) 9 3 মিটার

(গ) 12 3 মিটার

(ঘ) 36 মিটার

সঠিক উত্তর: (ঘ)

10. AD এর দৈর্ঘ্য কত মিটার?

(ক) 36 3

(খ) 36

(গ) 12 3

(ঘ) 12

সঠিক উত্তর: (ক)

11. মধ্যক শ্রেণির গণসংখ্যা কত?

(ক) 10

(খ) 8

(গ) 6

(ঘ) 4

সঠিক উত্তর: (ক)

12. মধ্যক শ্রেণির গণসংখ্যা কত?

(ক) 10

(খ) 8

(গ) 6

(ঘ) 4

সঠিক উত্তর: (ক)

সৃজনশীল / রচনামূলক প্রশ্ন (CQ / Written) - 24 টি

1. $x^2 + 1/x^2 = 322$ এবং $a = 9 + 4/5$; যেখানে, $x > 0$, $a > 0$

2. $x - 1$ এর মান নির্ণয় কর।

3. প্রমাণ কর যে, $x^2 - 1$ এর মান 76

4. প্রমাণ কর যে, $a - 2$ এর মান একটি অমূলদ সংখ্যা।

5. (i) $ax + bx - 6ab = 0$; $a \neq b$. (ii) একটি জমির ক্ষেত্রফল 864 বর্গমিটার। ঐ জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সঙ্গে অপর একটি জমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত 4 : 3 এবং 3 : 2.

6. দুইটি সংখ্যার অনুপাত 4 : 5 এদের ল.সা.গু 60. সংখ্যা দুইটি নির্ণয় কর।

7. $x + 3a$, $x - 3a$, $x + 3b$, $x - 3b$ এর মান নির্ণয় কর।

8. অপর জমির ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর।

9. একটি সমান্তর ও একটি গুণোত্তর ধারার n তম পদ যথাক্রমে $25 - 4n$ এবং $2 \cdot 12 - n$.

10. $4^2 p - 1 = 128$ হলে p এর মান নির্ণয় কর।

11. সমান্তর ধারাটির প্রথম n -সংখ্যক পদের যোগফল -187 হলে n এর মান নির্ণয় কর।

12. গুণোত্তর ধারাটির প্রথম সাতটি পদের সমষ্টি নির্ণয় কর।

13. ΔPQR এর PQ ও PR বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে S ও T ।

14. $AB = 6$ সে.মি., $AC = 8$ সে.মি. এবং $\angle BAC = 60^\circ$ হলে, ΔABC এর ক্ষেত্রফল কত?

15. প্রমাণ কর যে, $ST \parallel QR$ এবং $QR = 2ST$.

16. প্রমাণ কর যে, ΔPST এর ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{4}$ (ΔPQR এর ক্ষেত্রফল)।

17. একটি ত্রিভুজের ভূমি সংলগ্ন দুইটি কোণ $\angle B = 60^\circ$ এবং $\angle C = 45^\circ$ এবং শীর্ষ থেকে ভূমির উপর অংকিত লম্বের দৈর্ঘ্য 6 সে.মি.।

18. একটি বৃত্তের কেন্দ্র নির্ণয় কর। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]

19. ত্রিভুজটি অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

20. ত্রিভুজটির লম্বের দৈর্ঘ্যকে একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য ধরে অঙ্কিত বর্গের অন্তর্ভুক্ত অঙ্কন কর। [অঙ্কনের চিহ্ন ও বিবরণ আবশ্যিক]

21. O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তে KLMN একটি অন্তর্লিখিত চতুর্ভুজ।

22. বৃত্তের কোনো বিন্দুতে একটি স্পর্শক আঁক। [অঙ্কনের চিহ্ন আবশ্যিক]

23. $\angle MLN + \angle NLK = 90^\circ$ হলে, প্রমাণ কর যে, M, O এবং K একই সরল-রেখায় অবস্থিত।

24. প্রমাণ কর যে, $\angle LMN + \angle LKN = 180^\circ$.